

Environment

1. [Python.org](https://python.org)
2. [Google Colab](https://colab.research.google.com/)

Cases

1. 資料結構設計與運用--學生資料儲存、維護，與計算
2. JSON 資料運用--讀取天氣資料
3. 基礎判斷式--猜拳
4. 多重判斷式--七言對聯
5. 基礎巢狀迴圈--完美列印九九乘法表
6. 旗標應用--Missing Number
7. 巢狀迴圈搭配雙層 List 應用--Valid Sudoku
8. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用--大老二一決勝負
9. 資料結構與排序--遊戲選角
10. 迴圈設計與演算法--成績指標
11. 效率衡量--泡泡排序
12. 檔案處理與分析--Log 分析
13. 檔案處理與分析--CSV 分析
14. 目錄與檔案處理--計算樹木
15. 容錯設計--猜數字
16. 類別設計--大老二莊家
17. 演算法演練--Valid Parentheses、Move Zeros、Length of Last Word
18. 演算法挑戰--Best Time to Buy and Sell Stock

1. 資料結構設計與運用

學生資料儲存、維護，與計算

Tech

- Composite data types
- Operators
- if-elif-else
- Loop
- Sort

Tasks

1. 儲存下列 10 位學生資料，並印出 Bill 的身高體重

Bill's height: 168, weight: 70

2. 不存在的學生確保程式容錯

Sophia's height: not found, weight: not found

3. 計算每位學生的 BMI 並儲存至上述資料結構

4. 計算並輸出所有學生的 平均 BMI、BMI 變異數、BMI 標準差

mean bmi is 23.238 kg/m²
var bmi is 4.158 (kg/m²)²
std bmi is 2.039 kg/m²

5. 找出 BMI 小於 22 的學生

Mary, Lora

6. 找出 BMI 最大的 3 位學生

David, Larry, Bill

Data

David	180cm	85kg
John	172cm	72kg
Mary	158cm	51kg
Lora	160cm	49kg
Bill	168cm	70kg
Elsa	154cm	55kg
Golden	176cm	69kg

Jason 182cm 77kg
Larry 160cm 64kg
Michelle 155cm 57kg

Notes

3rd-party packages are prohibited

Hints

1. `dict`-oriented design
2. `list`-oriented design

2. JSON 資料運用

讀取天氣資料

Tech

- Composite data types
- Loop
- if-elif-else

Tasks

1. 讀取 CWA_O-A0001-001.json · 查詢硬漢嶺現在溫度

硬漢嶺 25.7 度

2. 以程式查詢硬漢嶺現在溫度

Hints

讀取 JSON 檔範例

In []:

```
import json

with open('CWA_O-A0001-001.json', encoding='utf-8') as f:
    info = json.load(f)
```

3. 基礎判斷式

猜拳

Tech

- if-elif-else
- random
- input
- Loop
- class

Tasks

1. 實作猜拳遊戲，讓用戶跟電腦猜拳並輸出結果。猜一把就好
2. 實作猜拳遊戲，讓用戶跟電腦猜拳並輸出結果。贏兩把才算贏
3. ★★ 承上，設計讓用戶出的拳跟電腦出的拳直接比較，例如：當 a 為剪刀、b 為布，`a > b == True`

Output

```
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 剪刀
user: 剪刀 vs computer: 布 ... user 贏
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 布
user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 石頭
user: 石頭 vs computer: 石頭 ... 平手
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 布
user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸
抱歉失敗
```

4. 多重判斷式

七言對聯

Tech

- Multiple if
- Logic & comparison
- Loop

Tasks

1. 不使用迴圈完成 APCS 實作題_題目範例：七言對聯
2. 使用迴圈完成 APCS 實作題_題目範例：七言對聯

5. 基礎巢狀迴圈

完美列印九九乘法表

Tech

- Nested loop
- print arguments
- f-string
- One-line statement

Tasks

1. 整齊輸出九九乘法表

Output

```
1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 7 x 1 = 7 8 x 1 = 8 9 x 1 = 9
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18
1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27
1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45
1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54
1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63
1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81
```

Notes

1. ★ 在 `1 x 1 = 1 ~ 1 x 9 = 9` 這個 column 的等號之後只保留一個空白搭配一碼數字共佔據 2 個字元，而 `2 x 1 = 2` 之後的 column 在等號之後皆佔據 3 個字元
2. ★ 每列最後一個數字之後不能有多餘的空白

6. 旗標應用

Missing Number

Tech

- Loop
- Dynamic allocation
- Algorithm

Tasks

1. 實作 LeetCode > Search: Missing Number

7. 巢狀迴圈搭配雙層 list 應用

Valid Sudoku

Tech

Nested loop
Operators

Tasks

1. 實作 LeetCode > Search: Valid Sudoku

Hints

1. `//`
2. `%`

8. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用

大老二一決勝負

Tech

- if-elif-else
- Data types
- Loop
- random

Tasks

- 各發一張撲克牌給 player1 與 player2，撲克牌範例為 ('SPADE', '3') 代表黑桃3
- 比較 player1 與 player2 勝負：

- ① 先比數字，數字大小依序為 '2' > 'A' > 'K' > 'Q' > 'J' > '10' > '9' > '8' > '7' > '6' > '5' > '4' > '3'，較大者獲勝
- ② 若雙方數字相同則比較花色，花色大小依序為 'SPADE' > 'HEART' > 'DIAMOND' > 'CLUB'，較大者獲勝

9. 資料結構與排序

遊戲選角

Tech

Loop
Sort

Tasks

1. 完成 APCS 實作題_題目範例：遊戲選角

10. 迴圈設計與演算法

成績指標

Tech

- Loop
- if-elif-else
- Sort

Tasks

學生分數儲存方式如下 `scores = [11, 22, 33, 44, 55, 77, 99, 88, 66]`，請將分數排序，再逐行輸出及格最低分與不及格最高分。若沒有學生及格，則及格最低分改輸出為 `worst case`；若沒有學生不及格，則不及格最高分改輸出為 `best case`。

1. 以 `for` 完成
2. 以 `while` 完成

Output

```
# case 1
# scores = [11, 22, 33, 44, 55, 77, 99, 88, 66]
66
55

# case 2
# scores = [78, 63]
63
best case

# case 3
# scores = [13]
worst case
13
```

11. 效率衡量

泡泡排序

Tech

- Loop
- Swap
- time
- random
- Function

Tasks

1. 實作泡泡排序演算法，與 Python 內建排序工具比較執行效率
2. 將 bubble sort 包裝為 function，並支援反序

12. 檔案處理與分析

Log 分析

Tech

- open
- if-elif-else
- Loop
- String handling
- dict

Tasks

1. 讀取 log 檔 goodeploy_log.csv 內容，計算各 function 被叫用的次數
2. 將上述結果輸出至檔案

Notes

1. `[CoursesFirestore:get_course]` 樣式即為 function name
2. Function name 需由程式判斷後讀取，不可將如 `CoursesFirestore:get_course` 等 function name 字樣寫死在程式中
3. 輸出樣式參閱 Output，順序可不同，但格式需完全相同，並注意對齊

Output

CoursesFirestore:get_course	231 times
LineUsersFirestore:get_user	108 times
CoursesFirestore:get_courses	16 times
LineUsersFirestore:increase	93 times
LineUsersFirestore:update_user	13 times
LineUsersFirestore:meet_criterion	3 times
CoursesFirestore:__init__	2 times

13. 檔案處理與分析

CSV 分析

Tech

- open
- if-elif-else
- Loop
- pandas

Tasks

1. 讀取 orders.csv，找出所有數量大於 10,000 的訂單代號，以 list 形式儲存於 orders
2. 以 pandas 完成上述任務

14. 目錄與檔案處理

計算樹木

Tech

- Directory
- File
- Function
- Loop
- glob
- set
- sorted
- Output handling

Tasks

解壓縮 trees.zip 得到 trees 資料夾，其中包含 test 與 train 子目錄，而 train 與 test 中分別包含 AS, BJ, ... TM 等 14 個子目錄，每個 AS, BJ, ... TM 子目錄中又包含為數不等的 JPEG 檔

1. 於 trees 目錄中，區分測試集 (test)、訓練集 (train) 計算各樹種 JPEG 檔數量，將結果輸出至螢幕或檔案 output.csv
2. 在 trees\test 資料夾新增空的資料夾 AA，同時在 trees\train 資料夾新增空的資料夾 ZZ，前一項任務的計算結果是否依然正確？
3. ★ 建立 function 能夠彈性選擇將結果輸出至螢幕或檔案

Output

```
,AS,BJ,CC,DR,FM,KE,LF,MA,MI,MP,PC,RR,TC,TM
test,35,33,44,31,50,50,33,28,25,28,30,25,32,45
train,96,164,201,105,295,203,150,56,100,68,105,68,62,170
```

Notes

1. 'train', 'test', 'AS', 'BJ'... 等不得寫死，須以程式取得
2. AS: 黑板樹, BJ: 茄冬, CC: 樟樹, DR: 鳳凰木, FM: 榕樹, KE: 台灣欒樹, LF: 楓香, MA: 苦楝, MI: 白千層, MP: 水黃皮, PC: 阿勃勒, RR: 大王椰子, TC: 大葉欖仁, TM: 小葉欖仁

15. 容錯設計

猜數字

Tech

- Function
- Loop
- input
- String handling
- Casting
- random
- try-except

Tasks

1. 製作猜數字遊戲

- ① 由電腦隨機出 4 個不同數字讓用戶猜，用戶猜測的 4 個數字會由電腦輸出 `?A?B` 的結果
- ② 遊戲在用戶完全猜對 (4A0B) 或猜測 10 次之後結束

Notes

- 1. 套件使用 random & input
- 2. 須自行設計 function
- 3. 須防呆

Output

```
1 請猜4個數字 1234
1: 0A 1B
2 請猜4個數字 24580
輸入錯誤
3 請猜4個數字 99aa
輸入錯誤
4 請猜4個數字 2 3 45
4: 0A 2B
5 請猜4個數字 2322
輸入錯誤
6 請猜4個數字 7013
6: 1A 0B
7 請猜4個數字 AAAd
輸入錯誤
8 請猜4個數字 7592
8: 2A 2B
9 請猜4個數字 7529
```

9: 4A
恭喜獲勝

© 2026 Enos Chou

16. 類別設計

大老二莊家

Tech

```
class
Loop
str
random
if-elif-else
```

Tasks

1. 設計並建立大老二莊家類別，能夠洗牌，發牌，並能夠依大老二規則比較卡牌大小

Usage

In []:

```
dealer = Dealer()
a, b = dealer.deal(2)
print(f'{a} vs {b}')
print(dealer.win(a, b), 'win')
```

```
('CLUB', '7') vs ('HEART', '9')
('HEART', '9') win
```

Tasks

2. ★ 分別建立莊家與大老二卡牌兩個類別，莊家能夠洗牌，發牌，並以大老二卡牌類別的比較運算子依大老二規則比較大小

Usage

In []:

```
dealer = Dealer()
a, b = dealer.deal(2)
print(f'{a} vs {b}')
print(f'{a} < {b}: {a < b}')
print(f'{a} == {b}: {a == b}')
print(f'{a} >= {b}: {a >= b}')
```

```
<DIAMOND, Q> vs <HEART, J>
<DIAMOND, Q> < <HEART, J>: False
<DIAMOND, Q> == <HEART, J>: False
<DIAMOND, Q> >= <HEART, J>: True
```

Hints

1. `__lt__()`
2. `__le__()`
3. `__gt__()`
4. `__ge__()`
5. `__eq__()`
6. `__len__()`
7. `__str__()`

17. 演算法演練

Valid Parentheses

Tech

- Operators
- if-elif-else
- Loop

Tasks

1. 實作 LeetCode > Search: Valid Parentheses

Move Zeros

Tech

- Loop
- list
- Algorithm

Tasks

2. 實作 LeetCode > Search questions: Move Zeros

Length of Last Word

Tech

- Loop
- str
- Algorithm

Tasks

3. 實作 LeetCode > Search: Length of Last Word

18. 演算法挑戰

Best Time to Buy and Sell Stock

Tech

- Loop
- list
- Algorithm

Tasks

1. ★★ 實作 LeetCode > Search: Best Time to Buy and Sell Stock